

Oppgave 1

a) Fyll inn i tabellen under (skriv av tabellen på innleveringsarket ditt). I de tilfeller at det er en ionisk forbindelse skal du angi kation og anion som ioneforbindelsen er satt sammen av.

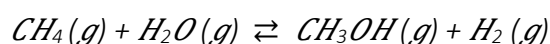
Kation	Anion	Kjemisk formel	Systematisk navn
Ca^{2+}	PO_4^{3-}	$\text{Ca}_3(\text{PO}_3)_2$	Kalsiumfosfat
-	-	N_2O	Dinitrogenmonoksid
Cu^{2+}	Cl^-	CuCl_2	Kobber(II)klorid
Fe^{3+}	O^{2-}	Fe_2O_3	Jern(III)oksid
-	-	SiO_2	Silisiumdioksid
-	-	Cl_2O_7	Diklorheptoksid
Na^+	NO_3^-	NaNO_3	Natriumnitrat
K^+	OH^-	KOH	Kaliumhydroksid

b) En ionebinding er elektrostatisk tiltrekning mellom positivt ladede ioner (kationer) og negativt ladede ioner (anioner). (Elektroner er overført mellom atomer.) Vi har denne typen binding i ioniske forbindelser (salter), for eksempel $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$.

I en kovalent binding eller elektronparbinding deler to og to atomer på et eller flere elektronpar. (Elektroner deles mellom atomer.) Vi har denne typen binding i molekyler, for eksempel SO_3 , HNO_3 og P_2O_5 .

Oppgave 2

a) Nettoreaksjonen for produksjonen av metanol er:



Vi kan løse oppgaven ved å sette opp uttrykket for likevektskonstanten:

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{OH}] \cdot [\text{H}_2]}{[\text{CH}_4] \cdot [\text{H}_2\text{O}]}$$

Startkonsentrasjoner blir:

$$[\text{CH}_4]^0 = n / V = 140 \text{ mol} / 50,0 \text{ L} = 2,8 \text{ M}$$

$$[\text{H}_2\text{O}]^0 = n / V = 167 \text{ mol} / 50,0 \text{ L} = 3,34 \text{ M}$$

$$K = 14,5$$

Setter opp en tabell som viser konsentrasjonene av komponentene ved start og likevekt:

	CH₄ (g)	H₂O (g)	CH₃OH(g)	H₂(g)
Ved start	2,8 M	3,34 M	0	0
Endring	-x	-x	+x	+x
Ved likevekt	2,8- x	3,34- x	x	x

$$K = \frac{[CH_3OH] \cdot [H_2]}{[CH_4] \cdot [H_2O]} = \frac{x^2}{(2.8 - x)(3.34 - x)}$$

$$x = 2.385$$

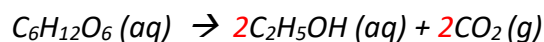
Ved likevekt er sammensetningen i reaktoren

$$[CH_4] = 2.8M - 2.385M = 0.415M$$

$$[H_2O] = 3.34M - 2.385M = 0.945M$$

$$[CH_3OH] = [H_2] = 2.385M$$

b) Når sukker gjærer og danner etanol skjer følgende reaksjonen:



Hvor mye etanol kan maksimalt dannes av 500 g sukker? Angi svaret i gram.

Finner først antall mol sukker:

$$n_{sukker} = m * M = 500 g * \frac{(6 * 12 + 12 * 1,008 + 6 * 16)g}{mol} = 2,78 mol$$

Finner antall mol etanol ved å se på støkiometrien i den balanserte reaksjonsligningen:

$$\frac{n_{etanol}}{n_{sukker}} = \frac{2}{1} \rightarrow n_{etanol} = 2 * n_{sukker} = 2 * 2,78 mol = 5,55 mol$$

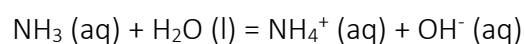
Finner massen etanol som dannes:

$$m_{sukker} = n * M = 5,55 mol * \frac{(2 * 12 + 6 * 1,008 + 16)g}{mol} = 256 gram$$

Oppgave 3

a) Beregn pH i en 0,020 M NH₃-løsning:

Ammoniakk er en svak base og vi får delvis protolyse:



$$K_a = 5,7 \cdot 10^{-10}$$

$$K_b = 1,0 \cdot 10^{-14} / 5,7 \cdot 10^{-10} = 1,75 \cdot 10^{-5}$$

Setter opp tabell:

	NH ₃	NH ₄ ⁺	OH ⁻
Start	0,020	0	~0
Endring	-x	+x	+x
Likevekt	0,020 - x	x	x

Setter opp uttrykket for basekonstanten:

$$K_b = [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-] / [\text{NH}_3] = x^2 / 0,020 - x = 1,75 \cdot 10^{-5}$$

$$x^2 + 1,75 \cdot 10^{-5}x - 3,5 \cdot 10^{-7} = 0$$

$$x = 5,83 \cdot 10^{-4}$$

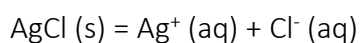
$$[\text{OH}^-] = x = 5,83 \cdot 10^{-4} \text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log(5,83 \cdot 10^{-4}) = 3,2$$

$$\text{pH} = 14,0 - 3,2 = \mathbf{10,8}$$

b) Hvor mange mol AgCl kan du maksimalt få løst opp i 2,0 L vann ved 25 °C?

AgCl løses opp til:



$$K_{sp} = 2,0 \cdot 10^{-10}$$

Ved maksimalt oppløst AgCl er reaksjonen ovenfor en mettet løsning og derav i likevekt.

Finner konsentrasjon fra uttrykket for løselighetsproduktet:

$$K_{sp} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2 = 2,0 \cdot 10^{-10}$$

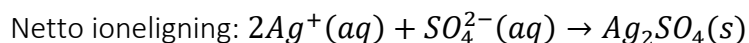
$$x = \sqrt{(2,0 \cdot 10^{-10})} = 1,41 \cdot 10^{-5}$$

Stoffmengden blir derav:

$$n = c \cdot V = 1,41 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L} \cdot 2,0 \text{ L} = \mathbf{2,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol}}$$

c) Vi blander en løsning av 0,40 L 0,080 M AgNO_3 med en løsning av 0,30 L 0,12 M Na_2SO_4 . Avgjør ved regning om vi får utfelling.

Vi har følgende ioner i løsningen: Na^+ , Ag^+ , NO_3^- , SO_4^{2-} . Det er kun Ag_2SO_4 som er et tungtløselig salt.



$$K_{sp} = 1,6 \cdot 10^{-5}$$

Må beregne reaksjonskvotienten: $Q = [\text{Ag}^+]^2[\text{SO}_4^{2-}]$

Finner konsentrasjonen av ionene etter blanding:

$$[\text{Ag}^+] = \frac{[\text{AgNO}_3] \cdot V}{V_{\text{tot}}} = \frac{0,080\text{M} \cdot 400\text{ ml}}{(300 + 400)\text{ml}} = 0,0457\text{ mol/l}$$

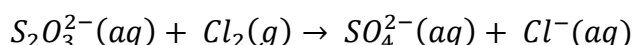
$$[\text{SO}_4^{2-}] = \frac{[\text{Na}_2\text{SO}_4] \cdot V}{V_{\text{tot}}} = \frac{0,12\text{ M} \cdot 300\text{ ml}}{(300 + 400)\text{ml}} = 0,0514\text{ mol/l}$$

$$Q = (0,0457\text{mol/l})^2 \cdot 0,00514 \frac{\text{mol}}{\text{l}} = 1,07 \cdot 10^{-4}$$

$Q > K_{sp}$ og vi har derfor en overmettet løsning $\rightarrow$ utfelling av Ag_2SO_4 .

Oppgave 4

a) Se på følgende redoksreaksjon:



Setter på oksidasjonstall:

Type atom	Venstre side	Høyre side
S	+2	+6
O	-2	-2
Cl	0	-1

Ser at oksidasjonstallet for O er uforandret, mens oksidasjonstallet for Cl og S endres i reaksjonen.

Finner ut hva som oksideres/reduceres:

Oksidasjonstallet for Cl endres fra 0 til -1, og Cl blir derfor redusert.

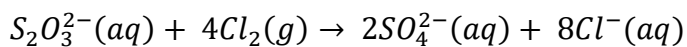
Oksidasjonstallet for S endres fra 2 til 6, og S blir derfor oksidert.

Setter opp halvreaksjoner og tar elektronbalanse:

Reduksjon: $S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow SO_4^{2-}(aq) + 8e^-$

Oksidasjon: $Cl_2(g) + 2e^- \rightarrow 2Cl^-(aq)$ | * 4

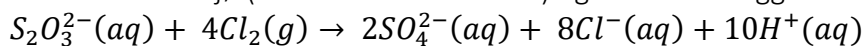
Total reaksjon:



Ladningsbalanse:

Venstre side	-2
Høyre side	-8-4= -12

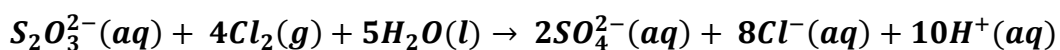
Vi antar surt miljø (overskudd av H^+ -ioner) og må derfor legge til 10 H^+ -ioner på høyre side.



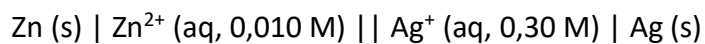
Massebalanse med hensyn på H og O:

Type atom	Venstre side	Høyre side
H	0	10
O	3	8

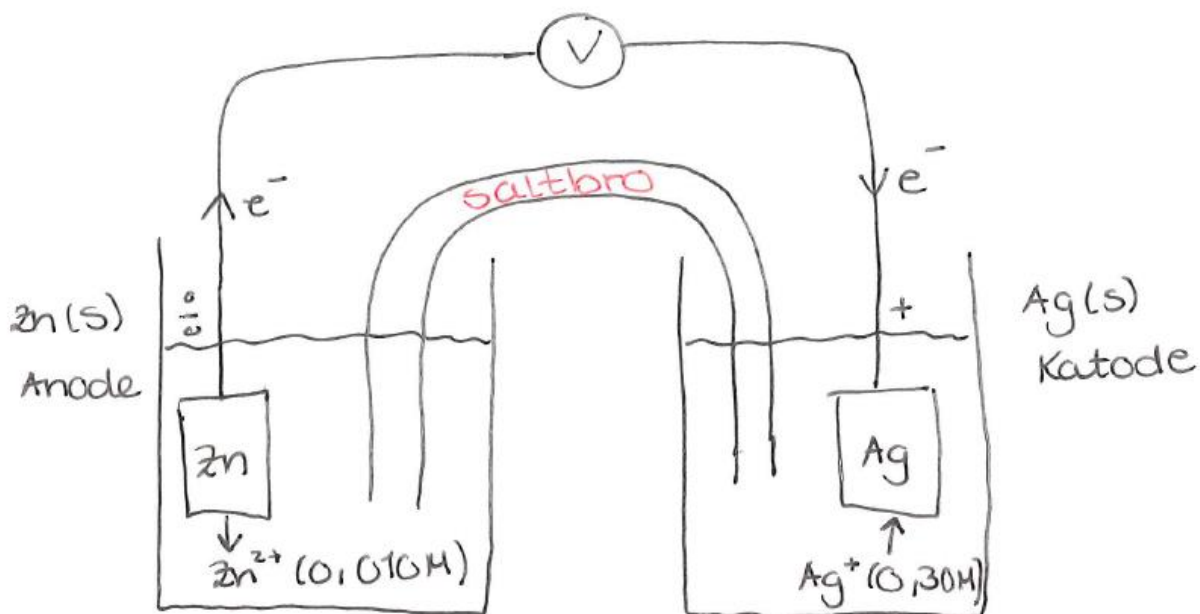
Legger til 5 vannmolekyl på venstre side:



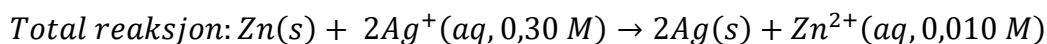
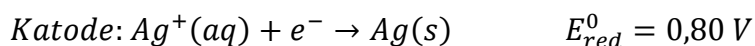
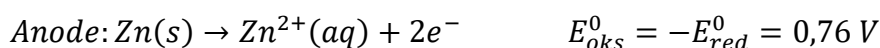
b) Vi har følgende galvaniske celle:



- i. Skisser cellen og vis hvordan ionene og elektronene beveger seg. Angi hva som er anode og katode.



- ii. Regn ut cellepotensialet for denne cellen ved 25 °C.



$$E_{\text{celle}}^0 = E_{\text{red}}^0 + E_{\text{oks}}^0 = 0,76 \text{ V} + 0,80 \text{ V} = \underline{1,56 \text{ V}}$$

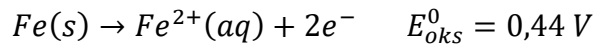
Bruker Nernst ligning for å beregne cellepotensialet, da vi ikke har standard tilstand (konsentrasjonen av ioner er ulik 1 M):

$$E = E^0 - \frac{0,059 \text{ V}}{n_{e^-}} \log Q = 1,56 \text{ V} - \frac{0,059 \text{ V}}{2} \log \frac{0,010 \text{ M Zn}^{2+}}{(0,30 \text{ M})^2 \text{ Ag}^+} = \underline{1,59 \text{ V}}$$

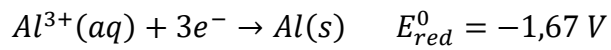
- c) En jerntank blir brukt til å lagre avfallsvann som inneholder blant annet ionene Al^{3+} og Ni^{2+} . Vil noen av disse ionene angripe jernet? Grunngi svaret ditt.

Vi må sjekke om Al^{3+} og Ni^{2+} kan bidra til at jern oksiderer (korroderer). For at dette skal skje spontant må $E^0 > 0$. For at Fe skal korrodere må det skje en tilsvarende reduksjonsreaksjon $\rightarrow$ reduksjon av Al^{3+} eller Ni^{2+} .

Oksidasjon av jern er gitt ved følgende halvreaksjon:



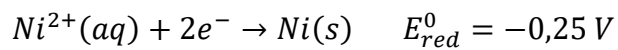
Sjekker for Al^{3+} :



$$E_{celle}^0 = 0,44 \text{ V} - 1,67 \text{ V} = -1,23 \text{ V}$$

Siden $E_{celle}^0 < 0$ vil ikke Al^{3+} angripe jernet.

Sjekker for Ni^{2+} :



$$E_{celle}^0 = 0,44 \text{ V} - 0,25 \text{ V} = 0,19 \text{ V}$$

Siden $E_{celle}^0 > 0$ vil Ni^{2+} angripe jernet.